

MANUAL TÉCNICO

Sistema Reproductor de Música "Sounds"

1. Información General

Nombre del Proyecto

Sounds

Tipo de Sistema

Aplicación de escritorio para gestión y reproducción de archivos de audio.

Lenguaje de Programación

Java

Paradigma de Programación

Programación Orientada a Objetos (POO)

Estructuras de Datos Utilizadas

- Lista Simple
- Lista Doble
- Lista Circular
- Pila
- Cola
- Árbol Binario de Búsqueda (ABB)
- Árbol AVL

2. Objetivo del Sistema

Desarrollar una aplicación capaz de gestionar y reproducir archivos musicales utilizando diferentes estructuras de datos para optimizar el almacenamiento, búsqueda y recorrido de la información.

3. Arquitectura del Sistema

El sistema está dividido en módulos funcionales:

Módulo de Carga

Responsable de leer los archivos de audio desde el sistema de archivos.

Módulo de Gestión

Administra la información de las canciones mediante estructuras de datos.

Módulo de Reproducción

Controla la reproducción, pausa y detención del audio.

Módulo de Estadísticas

Genera información relacionada con la biblioteca musical.

Módulo de Seguridad

Gestiona procesos de cifrado y descifrado de información.

Módulo de Interfaz Gráfica

Permite la interacción entre el usuario y el sistema.

4. Diagrama General de Clases

Clases Principales

Cancion

Representa un archivo musical.

Atributos

- nombre
- artista
- album
- genero
- año
- duración
- tamaño
- ruta
- imagenCaratula

Responsabilidades

- Almacenar información de una canción.
 - Proporcionar acceso a los metadatos.
-

NodoLista

Representa un nodo utilizado por listas, pilas y colas.

Atributos

- cancion
- siguiente
- anterior

Responsabilidades

- Enlazar elementos dentro de las estructuras lineales.
-

NodoArbol

Representa un nodo para ABB y AVL.

Atributos

- cancion
- izquierdo
- derecho
- altura

Responsabilidades

- Almacenar datos dentro de estructuras arbóreas.
-

ListaSimple

Funciones

- insertar()
 - buscar()
 - eliminar()
 - recorrer()
-

ListaDoble

Funciones

- insertar()
 - avanzar()
 - retroceder()
-

ListaCircular

Funciones

- insertar()
 - siguienteCancion()
-

Pila

Funciones

- push()
 - pop()
 - peek()
-

Cola

Funciones

- encolar()
 - desencolar()
-

ArbolBinarioBusqueda

Funciones

- insertar()
 - buscar()
 - recorridoInOrden()
-

ArbolAVL

Funciones

- insertar()
 - balancear()
 - rotacionIzquierda()
 - rotacionDerecha()
-

Reproductor

Funciones

- reproducir()
 - pausar()
 - detener()
 - ajustarVolumen()
-

LectorArchivos

Funciones

- leerCarpeta()
 - cargarCanciones()
-

GeneradorEstadisticas

Funciones

- totalCanciones()
 - totalArtistas()
 - totalAlbumes()
 - totalGeneros()
-

GestorEncriptacion

Funciones

- cifrar()
 - descifrar()
-

5. Relación entre Clases

Asociación

- Reproductor utiliza Cancion.
- LectorArchivos genera objetos Cancion.
- GeneradorEstadisticas consulta las estructuras de almacenamiento.

Composición

- ListaSimple contiene NodoLista.
 - ListaDoble contiene NodoLista.
 - ListaCircular contiene NodoLista.
 - ABB contiene NodoArbol.
 - AVL contiene NodoArbol.
-

6. Flujo General del Sistema

1. El usuario selecciona una carpeta.
 2. LectorArchivos analiza los archivos.
 3. Se crean objetos Cancion.
 4. Las canciones se almacenan en las estructuras de datos.
 5. La interfaz muestra los resultados.
 6. El usuario selecciona una canción.
 7. Reproductor reproduce el archivo.
 8. Se generan estadísticas cuando son solicitadas.
-

7. Requisitos de Desarrollo

Software

- Java JDK 17 o superior
- JavaFX
- Apache NetBeans
- Maven

Bibliotecas

- JavaFX Media
- Java Collections Framework
- Bibliotecas para lectura de metadatos MP3

8. Instalación para Desarrolladores

Paso 1

Instalar Java JDK.

Paso 2

Instalar NetBeans.

Paso 3

Clonar o descargar el proyecto.

Paso 4

Abrir el proyecto en NetBeans.

Paso 5

Verificar dependencias Maven.

Paso 6

Compilar el proyecto.

Paso 7

Ejecutar la clase principal.

9. Mantenimiento

Correctivo

Corrección de errores encontrados durante la ejecución.

Preventivo

Optimización de algoritmos y actualización de dependencias.

Evolutivo

Incorporación de nuevas funcionalidades:

- Listas de reproducción.
 - Favoritos.
 - Ecualizador.
 - Historial de reproducción.
 - Exportación de bibliotecas.
-

10. Seguridad

El sistema incorpora mecanismos de cifrado para proteger información sensible utilizada por el usuario o por la aplicación.

11. Pruebas Realizadas

Pruebas Unitarias

- Inserción en listas.
- Inserción en árboles.
- Operaciones de pila y cola.

Pruebas Funcionales

- Reproducción de audio.
- Carga de carpetas.
- Búsqueda de canciones.

Pruebas de Integración

- Comunicación entre interfaz, estructuras de datos y reproductor.
-

12. Conclusiones

Sounds implementa conceptos avanzados de programación orientada a objetos y estructuras de datos, permitiendo administrar bibliotecas musicales mediante una arquitectura modular, escalable y de fácil mantenimiento.